TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

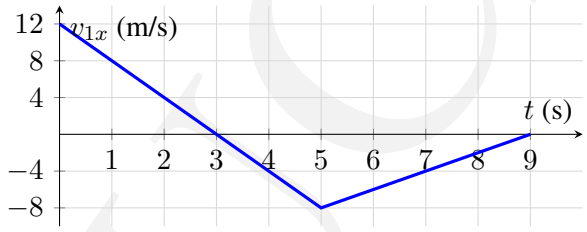
TD N° 5 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

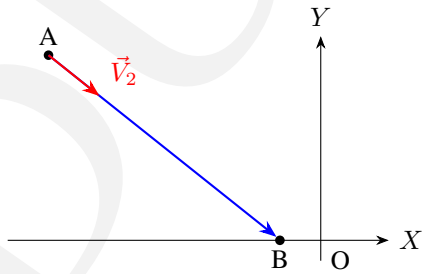
Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI). $g = 9{,}8$ m/s^2 ; vitesse du son dans l'air : 340 m/s.

Exercice 1 : Deux voitures miniatures

Sur une piste plane munie du repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, deux voitures miniatures M_1 et M_2 sont assimilées à des points.





(figure 2, échelle non respectée)

1) M_1 se déplace sur l'axe (Ox) ; à $t = 0$ il est en O. Sa vitesse est donnée ci-dessus.

a) Exprime $v_{1x}(t)$ sur $[0;5]$ et sur $[5;9]$; déduis-en la date t_1 où M_1 s'arrête momentanément.

b) Donne l'accélération sur chaque intervalle et la nature du mouvement sur $[0;t_1]$, $[t_1;5]$ et $[5;9]$.

c) Établis $x_1(t)$ sur chaque intervalle et calcule l'abscisse du point B où M_1 s'arrête définitivement.

2) M_2 a un mouvement rectiligne uniforme ; il part à $t = 2{,}2$ s du point $A(-40\text{ m}; 13{,}6\text{ m})$ et arrive en B en même temps que M_1.

a) Calcule les composantes de sa vitesse et écris ses équations horaires.

b) Calcule la distance parcourue par chaque mobile jusqu'à leur arrivée en B.

Exercice 2 : Voiture sur une trajectoire OABC

Une voiture, assimilée à un point M, parcourt une trajectoire OABC formée d'une partie rectiligne OA et d'une partie circulaire ABC de rayon R (figure 1). O est l'origine de l'axe (Ox) orienté de O vers A. À $t = 0$ la voiture part de O ; elle arrive en A à $t = 20$ s et atteint B à $t = 30$ s. En B, son accélération vaut 2 m/s^2. L'évolution de sa vitesse est donnée par la figure 2.

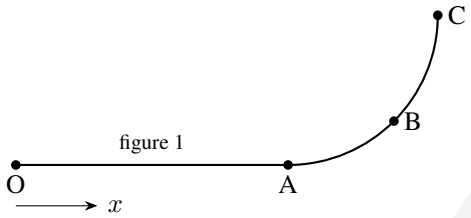


figure 1

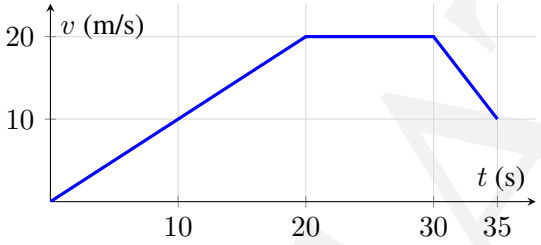


figure 2

1) Écris les équations horaires de la vitesse entre $t = 0$ et $t = 35$ s.

2) Écris l'équation horaire de l'abscisse sur OA en précisant la nature du mouvement. Calcule OA.

3) Calcule la longueur de l'arc $\overset{\frown}{AB}$.

4) Trace le graphe de l'accélération tangentielle entre 0 et 35 s.

5) Détermine le rayon de courbure de la trajectoire en B.

6) Calcule la vitesse et l'accélération de la voiture à $t = 32$ s (toujours sur le cercle).

Exercice 3 : Mobile qui rebrousse chemin

Un mobile B décrit une trajectoire rectiligne suivant l'axe (Ox) avec une accélération constante. À $t_1 = 1$ s, il passe par $x_1 = 18$ m avec la vitesse $v_1 = -8$ m/s ; à la date t_3, il passe par $x_3 = 3$ m avec la vitesse $v_3 = 2$ m/s.

1) Détermine l'accélération de B.

2) Détermine la date t_3.

3) Établis la loi horaire $x(t)$.

4) À quelle date et en quelle position B rebrousse-t-il chemin ?

5) Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré ?

6) Calcule la distance parcourue entre t_1 et t_3.

7) Représente $v(t)$ sur $[0; 6]$ s.

Exercice 4 : Obstacle sur l'autoroute

Un automobiliste roule sur une autoroute rectiligne à 130 km/h. Un obstacle fixe apparaît à $D = 120$ m. Le conducteur freine immédiatement et sa vitesse passe à 110 km/h en $\theta = 1$ s.

1) Calcule la décélération, supposée constante.

2) À quelle distance de l'obstacle la voiture s'arrête-t-elle ?

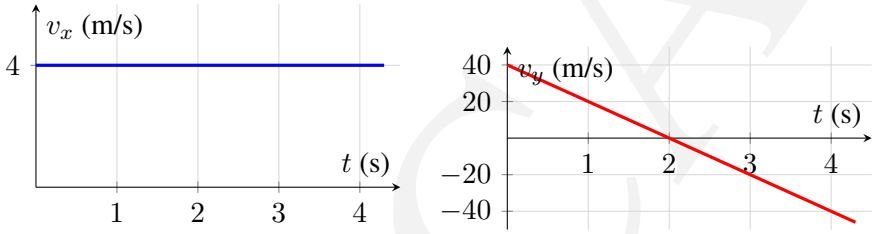
3) Le conducteur ne réagit en fait qu'une seconde après l'apparition de l'obstacle, puis freine avec la même décélération. Y a-t-il collision ? Si oui, à quelle vitesse ?

4) Quelle distance de sécurité minimale faut-il prévoir à 130 km/h avec ce temps de réaction ?

5) Quelle vitesse maximale permettrait de s'arrêter avant l'obstacle, avec 1 s de réaction et la même décélération ?

Exercice 5 : Diagrammes des composantes de la vitesse

Un mobile ponctuel se déplace dans un repère $(O,\vec{i},\vec{j})$. Les diagrammes des composantes v_x et v_y de sa vitesse sont :



1) Calcule la vitesse à $t = 0$.

2) Écris les expressions de $v_x(t)$ et $v_y(t)$; déduis-en le vecteur accélération.

3) À quelles dates le vecteur vitesse fait-il un angle de 45° avec l'axe des abscisses ?

4) Le mobile passe en A ($x_A = 15$ m) à $t = 1$ s, puis en B ($y_B = 0$) à $t = 4$ s. Établis $x(t)$ et $y(t)$, puis calcule y_A et x_B.

5) Établis l'équation de la trajectoire.

6) Détermine les coordonnées du sommet de la trajectoire.

Exercice 6 : Rencontre de deux véhicules

Sur une route rectiligne, une voiture A démarre de l'origine O à $t = 0$ avec une accélération constante de 2 m/s^2. Au même instant, une moto B passe au point d'abscisse 500 m et se dirige vers O à la vitesse constante de 25 m/s.

1) Écris les équations horaires des deux véhicules dans le repère $(O,\vec{i})$ orienté de O vers le point de départ de B.

2) Détermine la date et le lieu de leur rencontre.

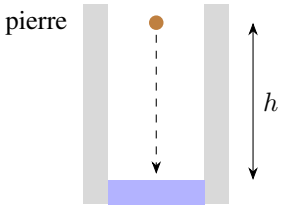
3) Donne la vitesse de chacun au moment de la rencontre.

4) À quelle date la distance entre eux vaut-elle 100 m après la rencontre ?

5) Représente $x(t)$ pour les deux véhicules sur un même graphe.

Exercice 7 : Profondeur d'un puits

On lâche sans vitesse initiale une pierre dans un puits. On entend le bruit de son impact sur l'eau 2,6 s après le lâcher. La pierre tombe en chute libre ($a = g$) et le son se propage à vitesse constante.



1) Exprime la hauteur de chute h en fonction de la durée de chute t_1, puis en fonction de la durée t_2 de remontée du son.

2) Établis l'équation vérifiée par t_1 et résous-la.

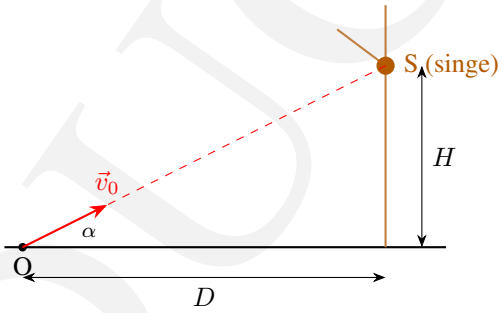
3) Calcule la profondeur h du puits.

4) Quelle erreur relative commettrait-on en négligeant la durée de propagation du son ?

5) Calcule la vitesse de la pierre à son arrivée sur l'eau.

Exercice 8 : Le chasseur et le singe

Un chasseur placé en O vise un singe suspendu à une branche au point $S(D = 20\text{ m}; H = 10\text{ m})$. Au moment du tir ($t = 0$), le singe lâche la branche et tombe en chute libre. Le projectile part de O avec la vitesse $\vec{v}_0$, de valeur v_0, dirigée vers S ; son accélération est $\vec{g}$.



1) Écris les équations horaires du projectile et du singe.

2) Montre que le projectile atteint le singe quelle que soit v_0 (si le singe n'a pas touché le sol). À quelle date ?

3) Calcule la durée de chute du singe jusqu'au sol (le pied de l'arbre est au niveau de O).

4) Déduis-en la valeur minimale de v_0 pour que le singe soit touché en l'air.

5) Pour $v_0 = 20$ m/s, calcule la date du choc et la hauteur où il se produit.